

Tuần 5 – Local Storage, cache, đồng bộ dữ liệu

1. Local Storage:

Nếu App chỉ gọi API -> mỗi lần mở App thì phải chờ mạng -> chậm, tốn tài nguyên internet; thỉnh thoảng mất mạng không dùng được

=> local storage để lưu những dữ liệu đã load từ trước, giúp truy cập nhanh; mất mạng vẫn dùng được

ví dụ: shopee, Tiktok đều dùng dữ liệu local

2. Các loại dữ liệu trong App

Cấu hình (token, dark mode)

Cache (danh sách sản phẩm)

session login

3. SharedPreferences

Là bộ nhớ dạng key-value

Thường dùng cho dữ liệu nhỏ

Lưu trực tiếp vào file trong máy

ví dụ:

```
prefs.setString("token", "abc")
```

Thường dùng để lưu token, userId, trạng thái login

chú ý: Không lưu dữ liệu lớn, object phức tạp

4. SQLite

database local trong điện thoại (database phía client)

Cho phép: tạo bảng, tìm kiếm, filter, query

phù hợp với các app quản lý trên điện thoại

Có thể lưu dữ liệu lớn

5. Cache??

lưu dữ liệu để dùng lại

Mục đích: giảm gọi API, tăng tốc độ app, giảm tải server

Phân biệt với Storage: cache lưu tạm thời, storage lưu lâu dài với bảng dữ liệu hoặc file dữ liệu

Quy trình đọc dữ liệu trong Flutter:

Nên thiết kế: Load từ cache, nếu không có thì sẽ đọc từ API

Kiến trúc:

UI -> Provider -> Repository -> API/SQLite

chú ý: UI không được gọi DB trực tiếp